

1a Prova - ME501

10/10/2017

1. Considere a CM tendo espaço de estados $\{1, 2, 3\}$ e matriz de transição:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

- (a) (5 pontos) Encontre a probabilidade que no instante 2 a cadeia esteja no estado 2 dado que no instante 0 a cadeia estava no estado 1.
- (b) (10 pontos) Encontre a probabilidade que no instante 0 a cadeia estava no estado 1 dado que no instante 2 a cadeia está no estado 2.
- (c) (10 pontos) Usando as **equações de reversibilidade**, mostre que a distribuição estacionária desta cadeia de Markov é:

$$\pi(1) = 1/9, \quad \pi(2) = 2/9, \quad \pi(3) = 6/9.$$

- (d) (5 pontos) Existe distribuição limite $\rho(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} P^n(x, y)$? Se sim, calcule $\rho(1)$, $\rho(2)$ e $\rho(3)$.

2. Considere a CM tendo espaço de estados $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ e matriz de transição:

$$P = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 & 0 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$$

- (a) (10 pontos) Quais estados são recorrentes positivos, recorrentes nulos ou transientes? Quais são as classes fechadas e irredutíveis?

- (b) (10 pontos) Encontre ρ_{0x} para $x = 1, 2, 3$.
- (c) (10 pontos) Encontre ρ_{1x} para $x = 0, 1, 2, 3, 4$.
- (d) (15 pontos) Verifique se esta cadeia tem 0, 1 ou infinitas distribuições estacionárias. Se a resposta foi 1 ou ∞ apresente esta(s) distribuição(ões).

Obs.: $\rho_{xy} = \mathbb{P}(T_y < \infty | X_0 = x)$.

3. Suponha que temos duas caixas e 10 bolas, das quais 5 são brancas e 5 são pretas. Inicialmente, 5 bolas são colocadas na caixa 1 e as restantes na caixa 2. A cada ensaio uma bola é escolhida ao acaso de cada caixa e as duas bolas são colocadas nas caixas opostas daquela que foram retiradas. Seja X_0 o número de bolas pretas inicialmente colocadas na caixa 1 e para $n \geq 1$ seja X_n o número de bolas pretas na caixa 1 após o n -ésimo ensaio.
 - (a) (10 pontos) Ache a matriz de transição da Cadeia de Markov X_n .
 - (b) (15 pontos) Mostre que a distribuição hipergeométrica $H(10,5,5)$ é a distribuição estacionária para esta cadeia.